VI. Kényszerkúra 8 pont

Kubában húsz évvel ezelőtt egyik napról a másikra sokkal nehezebb lett az emberek élete. Összeomlott ugyanis a Szovjetunió, mely addig egyik legfontosabb […] érdekének tartotta a kubai rendszer életben tartását. […] Az összeomlás súlyosságára jellemző, hogy tömegessé vált az éhezés. […]

Az élelmiszerhiány miatt a kubaiak átlagos napi energiabevitele az egyébként túl magasnak számító 2899 kilokalóriáról 1863 kilokalóriára csökkent. Eközben az üzemanyag-korlátozás miatt gyalogoló vagy biciklire szálló tömegek a korábbi duplájára emelték a fizikailag aktív lakosok arányát. Mindezek miatt a kubaiak testtömegindexe 1,5 pontot csökkent 1990 és 1995 között. (A testtömegindex az elhízottság mértékét jelző szám, amelyet úgy kapunk meg, ha a kilogrammokban mért testtömeget elosztjuk a méterben mért magasság négyzetével.) […] E fogyás mélyrehatóan befolyásolta több betegség előfordulását és az ezekből fakadó halálozást. 2002-ben 1997-hez viszonyítva 51%-kal kevesebben haltak meg cukorbetegségben, harmadával kevesebben szívinfarktusban, ötödével kevesebben agyvérzésben. Mindez az elhízás visszaszorulása miatt. […]

A *The Lancet* orvosi folyóiratban közölt nemzetközi felmérés szerint az emberiség átlagos vércukorszintje 2008-ban (éhgyomorra) 5,46 millimól volt literenként (a normál tartomány literenként 4 és 6,1 millimól között van), és ez az érték 0,24 millimólt emelkedett 1980 óta. A cukorbetegek száma az 1980-as 153 millióról 2008-ra 347 millióra emelkedett (közben a Föld népessége 4,5 milliárdról 6,6 milliárdra nőtt).

Molnár Csilla: Üzemanyag-korlátozás című cikke alapján (Magyar Nemzet, 2011. július 09.)

1. Számítsa ki, hogy a kubaiak átlagos testtömege mennyivel csökkent 1990 és 1995 között! Tételezzük föl, hogy az átlagos testmagasság végig állandó, 170 cm volt.

2. Miközben Kubában csökkent a cukorbetegek száma, a világátlag növekvő. Számítsa ki, hány százalékkal nőtt a cukorbetegek aránya a világ egészében 1980 és 2008 között!

3. A cukor nagyrészt szőlőcukor formájában kering a vérünkben. Átlagosan hány gramm szőlőcukrot tartalmazott 2008-ban egy egészséges felnőtt ember vére?
   $A_C = 12$, $A_O = 16$, $A_H = 1$.

4. A tartós éhezés során a szervezet főként fehérjetartalékait alakítja át szőlőcukorrá. Nevezzen meg egy hormont, amely előmozdítja ezt a folyamatot! (A váratlan stresszhatásoktól ebben az időszakban tekintsünk el!)

…….

5. Az elhízás főként a II. típusú cukorbetegség gyakoriságát növeli. E betegségtípusban a tartósan igen magas vércukorszint sokszor a normálisnál kissé *magasabb* inzulinszinttel jár együtt. Mi okozhatja ezt? *A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!* (2 pont)

A) A magas vércukorszint miatt kissé nőtt a hasnyálmirigy inzulintermelése.
B) A kissé megemelkedő inzulinszint sokszorosára emelkedő vércukorszintet okoz.
C) A magas vércukorszint fokozza célsejtek receptorainak inzulinérzékenységét.
D) A magas inzulinszint ellenére csekély a vércukor-felhasználás, mert a célsejtek membránján kevés az inzulinreceptor.
E) A magas vércukorszint ellenére csekély a vércukor-felhasználás, mert a célsejtek membránján kevés a vércukorszintet érzékelő receptor.

6. A II. típusú cukorbetegek vérében gyakran az inzulinnal ellentétes hatású hormon, a glukagon szintje is megemelkedik. A magas inzulinszint azonban csökkenti a glukagon szintézisét. Mi okozhatja a cukorbetegek szervezetében a magas glukagonszintet?

A) A magas vércukorszint miatt fokozódó gátlás.
B) A magas inzulinszint miatt fokozódó gátlás.
C) A glukagonszintézist gátló receptorok nem működnek.
D) A glukagonszintézist serkentő receptorok nem működnek.
E) A glukagon cukorbetegekben csökkenti a vércukorszintet.

7. A kényszerfogyókúrának nem csak áldásos következményei lehetnek. Az esszenciális aminosavak kis mennyisége miatt hiánybetegségek is fölléphetnek. Írja le, mit jelent az *esszenciális aminosavak* fogalma!

……

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen